PLAN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA

ESCUELA : Escuela de Tecnología
CARRERA : Computación e Informática
CURSO : Desarrollo de Aplicaciones Web I (4694)
CICLO : Quinto

1. FUNDAMENTACIÓN

El proyecto permite al estudiante construir aplicaciones web empresariales en Java utilizando Spring Data, Lombok, Spring MVC y Spring Security en forma combinada para el backend e integrar angular para el frontend.

2. OBJETIVO

Objetivos generales del proyecto:

OBJ 1.- Crear aplicaciones web empresariales con Spring Framework para el backend y angular para fontend.

OBJ 1.- Aplicar buenas prácticas y patrones de diseño en la implementación de esta solución.

3. INTEGRANTES POR GRUPO

- Cada equipo será integrado por un máximo de 5 alumnos.
- Cada equipo elegirá a su respectivo coordinador.
- El equipo constituido se mantendrá hasta el final del ciclo.

4. ESPECIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto debe contar con las siguientes funcionalidades:

- ✓ Un servicio web Rest de login, donde el usuario y password deben estar en un Base de Datos, el campo password debe estar cifrado en la Base de Datos (utilizar BCryptPasswordEncoder).

- ✓ Implementación de una aplicación web que consume servicios Rest con métodos: GET, POST, PUT y DELETE desde un frontend en angular, asimismo la invocación de estas operaciones debe de persistir en la Base de Datos.

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

En este acápite se detalla lo que los alumnos deben presentar como sustento del desarrollo del proyecto:

5.1. Resumen

Breve descripción del proyecto, su alcance y los elementos desarrollados.

5.2. Introducción

Breve presentación del proyecto desarrollado indicando el diagnóstico, los objetivos que se pretenden alcanzar y el impacto de estos en el entorno en que se aplicará.

5.3. Diagnóstico

Con el fin de identificar una oportunidad de mejora en un determinado contexto o situación problemática, el equipo de alumnos deberá realizar un análisis SEPTE utilizando, al menos tres de las cinco variables (Social, Económica, Política, Tecnológica y Ecológica) participantes en dicha realidad.

El análisis de las variables SEPTE requiere acopiar y estudiar información estadística, legal y noticiosa, proveniente de fuentes confiables, relacionada al contexto o situación problemática a fin de determinar las oportunidades de mejora que la misma ofrece, así como de las amenazas que pudieran agravarla. Todas fuentes de información utilizada en el análisis deberán ser citadas en notas de pie de página.

5.4. Objetivos

Se enumeran los objetivos del proyecto elaborado. Se deben plantear al menos dos objetivos que deben cumplir con los criterios SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes, a Tiempo)

OBJ 1.-
OBJ 2.-

5.5. Justificación del Proyecto

El grupo deberá justificar la aplicabilidad del proyecto señalando el aporte o impacto en las empresas, personas o sociedad de tal manera que quede evidenciado cómo su solución contribuye positivamente en la mejora de algún proceso o necesidad.

Igualmente, se debe enunciar quiénes son los beneficiarios del proyecto, considerando que los beneficiarios pueden ser directos e indirectos.

Los beneficiarios directos son aquellos que participarán directamente en el proyecto, y, por consiguiente, se beneficiarán de su implementación. Estas son las personas que usarán el producto del proyecto, los desarrolladores del proyecto, los proveedores de materia prima u otros bienes y servicios.

Los beneficiarios indirectos son, con frecuencia, pero no siempre, las personas que se encuentran en el interior de la zona de influencia del proyecto y que se ven impactadas por el uso de este.

5.6. Definición y alcance

Se debe explicar el funcionamiento, lógica y/o diseño del proyecto desarrollado y su alcance. Asimismo, listar y explicar la documentación entregada que sustenta el correcto desarrollo del proyecto según la especificación y alcance del proyecto.

5.7. Productos y entregables

Presenta los productos desarrollados para el proyecto según la especificación y alcance del proyecto. **Asimismo, uno de los entregables es un Vídeo - Demo Reel Estructurado (3-5 minutos). Consulte con su docente los detalles técnicos del vídeo. Este vídeo no reemplaza a la sustentación.**

5.8. Conclusiones

Principales hallazgos y conclusiones de los alumnos con relación a la pertinencia y/o impacto de su proyecto sobre la oportunidad de mejora en el contexto elegido. Deben ser tres conclusiones como máximo.

5.9. Recomendaciones

Principales recomendaciones para quienes intenten desarrollar un proyecto similar para la misma oportunidad de mejora o en el mismo contexto. Deben ser tres recomendaciones como máximo.

5.10. Glosario

Listado de términos técnicos o nuevos que requieren definición.

5.11. Bibliografía

Listado de material bibliográfico consultado.

5.12. Anexos

Material complementario que permite ampliar la comprensión del proyecto mismo.

6. FORMATO DEL INFORME DEL PROYECTO (DIGITAL)

6.1. Configuración de páginas

Hoja tamaño A4, con márgenes superior e inferior 3 cms, derecho e izquierdo 2.5 cms.

6.2. Tipo de letra

Los textos deben ir en letra Arial 11 puntos en interlineado simple.

6.3. Carátula

- Título del proyecto (centrado),
- Nombre del curso (centrado),
- Nombre del profesor (centrado),
- Ciclo, aula y semestre (centrado),
- Nombre del coordinador del grupo (justificado al margen izquierdo),
- Nombre de los integrantes del grupo (justificado al margen izquierdo).

7. FORMATO DE ENTREGA (DIGITAL)

7.1. Elementos a incluir

- El informe del proyecto completo en formato editable (en formato *.doc)
- Todos los desarrollos realizados durante el proyecto (simulaciones, circuitos, planos, mapas, prototipos, etc.)
- Presentación para la exposición del proyecto (en formato *.ppt)
- Vídeo - Demo Reel Estructurado (3-5 minutos). Consulte con su docente los detalles técnicos del vídeo. **Este vídeo no reemplaza a la sustentación.**

7.2. Presentación

- En una carpeta (Folder).

8. AVANCE Y PRESENTACION FINAL

8.1. Calificación del Avance del Proyecto (AP1)

- Sesión 11
- Contenido : El proyecto deberá tener un avance de al menos 50%.
- Presentación : Sustentación grupal en clase
- Calificación : 20 puntos

Criterios	Escala de Calificación			
PARTE FORMAL – 08 PUNTOS				
Diagnóstico (Análisis SEPTE) (2.0 puntos)	**Excelente (2)**	**Bueno (1)**	**Debe mejorar (0)**	
	Realiza el análisis SEPTE y lo desarrolla con el respectivos sustento en evidencias	Realiza el análisis SEPTE pero su justificación es muy general o no adjunta evidencias	No realiza el análisis SEPTE o lo realiza sin coherencia con el proyecto realizado	
Objetivos (2.0 puntos)	**Excelente (2)**	**Bueno (1)**	**Debe mejorar (0)**	
	Se presentan objetivos coherentes con el proyecto y que cumplen los criterios SMART	Se presentan objetivos de acuerdo con el proyecto pero no cumplen los criterios SMART	No presenta objetivos o los plantea pero no son coherentes con el proyecto	
Justificación del proyecto (2.0 puntos)	**Excelente (2)**	**Bueno (1)**	**Debe mejorar (0)**	
	Justifica el proyecto evidenciando el aporte o impacto en las empresas, personas o sociedad y describe quienes son los beneficiarios del proyecto	Justifica el proyecto evidenciando el aporte o impacto en las empresas, personas o sociedad	No desarrollo la justificación del proyecto	
Conclusiones del Proyecto y video reel (2.0 puntos)	**Excelente (2)**	**Bueno (1)**	**Debe mejorar (0)**	
	Las conclusiones son específicas y tiene relación con lo investigado en el proyecto.	Las conclusiones son muy generales y no evidencian ninguna investigación.	No llega a ninguna conclusión	
PARTE TECNICA – 12 PUNTOS				
Servicio Web Rest Login (6.0 puntos)	**Excelente (6)**	**Bueno (4)**	**Regular (2)**	**Debe mejorar (0)**
	Implementa el servicio sin errores y con validaciones.	Implementa el servicio sin errores y validaciones.	Implementa parciamente el servicio con errores.	No implementa nada.
Pruebas de la capa de acceso a datos (6.0 puntos)	**Excelente (6)**	**Bueno (4)**	**Regular (2)**	**Debe mejorar (0)**
	Implementa pruebas a las operaciones de insertar, actualizar, eliminar y listar.	Implementa pruebas para 3 de las operaciones.	Implementa pruebas para 2 de las operaciones.	No implementa nada.

8.2. Calificación Final del Proyecto (SP1)

- Sesión 13
- Contenido : El proyecto deberá estar concluido al 100%
- Presentación : Sustentación grupal en clase
- Calificación : 20 puntos (60% Informe + 40% Sustentación)

9. RÚBRICA PARA EL PROYECTO

9.1. Calificación del Informe Final del Proyecto

El Informe de Proyecto tiene un peso de 60% de la nota final del proyecto.

Criterios	Escala de Calificación			
PARTE FORMAL – 08 PUNTOS				
Diagnóstico (Análisis SEPTE) (2.0 puntos)	**Excelente (2)**	**Bueno (1)**	**Debe mejorar (0)**	
	Realiza el análisis SEPTE y lo desarrolla con el respectivos sustento en evidencias	Realiza el análisis SEPTE pero su justificación es muy general o no adjunta evidencias	No realiza el análisis SEPTE o lo realiza sin coherencia con el proyecto realizado	
Objetivos (2.0 puntos)	**Excelente (2)**	**Bueno (1)**	**Debe mejorar (0)**	
	Se presentan objetivos coherentes con el proyecto y que cumplen los criterios SMART	Se presentan objetivos de acuerdo con el proyecto pero no cumplen los criterios SMART	No presenta objetivos o los plantea pero no son coherentes con el proyecto	
Justificación del proyecto (2.0 puntos)	**Excelente (2)**	**Bueno (1)**	**Debe mejorar (0)**	
	Justifica el proyecto evidenciando el aporte o impacto en las empresas, personas o sociedad y describe quienes son los beneficiarios del proyecto	Justifica el proyecto evidenciando el aporte o impacto en las empresas, personas o sociedad	No desarrollo la justificación del proyecto	
Conclusiones del Proyecto (2.0 puntos)	**Excelente (2)**	**Bueno (1)**	**Debe mejorar (0)**	
	Las conclusiones son específicas y tiene relación con lo investigado en el proyecto.	Las conclusiones son muy generales y no evidencian ninguna investigación.	No llega a ninguna conclusión	
PARTE TECNICA – 12 PUNTOS				
Implementa servicios web Rest (6.0 puntos)	**Excelente (6)**	**Bueno (4)**	**Regular (2)**	**Debe mejorar (0)**
	Implementa los métodos: GET, POST, PUT y DELETE.	Implementa 3 de métodos.	Implementa 2 de métodos.	No implementa nada.
Consume servicios web Rest (6.0 puntos)	**Excelente (6)**	**Bueno (4)**	**Regular (2)**	**Debe mejorar (0)**
	Crea aplicación angular que consume todos los servicios Rest.	Crea aplicación angular que consume 3 de los servicios Rest.	Crea aplicación angular que consume 2 de los servicios Rest.	No implementa nada.

9.2. Calificación de la Sustentación del Proyecto

La sustentación del proyecto tiene un peso de 40% de la nota final del proyecto.

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN DE PROYECTOS

Nombre del equipo de trabajo:			
Curso		Tema tratado	
Ciclo/sección		Título de proyecto	
Fecha/Hora		Tiempo de exposición	

	PUNTAJE				
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		Alumnos			
1. PRESENTACIÓN: (3 puntos)	Rango	A1	A2	A3	A4
1.1 Iniciaron su exposición a la hora programada.	0-1				
1.2 Se presentaron con vestimenta formal.	0-1				
1.3 Dominaron al auditorio.	0-1				
	Total				
2. ORGANIZACIÓN: (4 puntos)	Rango	A1	A2	A3	A4
2.1 Usaron el esquema en la exposición.	0-1				
2.2 Presentaron el tema y objetivos de la exposición.	0-1				
2.3 Presentaron conclusiones y recomendaciones.	0-1				
2.4 Evidenciaron coordinación de equipo.	0-1				
	Total				
3. USO DE RECURSOS: (2 puntos)	Rango	A1	A2	A3	A4
3.1 Usaron correctamente proyector, y software de presentación.	0-1				
3.2 Usaron adicionalmente otros recursos.	0-1				
	Total				
4. CONOCIMIENTO DEL TEMA: (9 puntos)	Rango	A1	A2	A3	A4
4.1 Desarrollaron el tema central según el esquema.	0-2				
4.2 Presentaron ideas claras y coherentes.	0-2				
4.3 Dominaron el tema del proyecto.	0-5				
	Total				
5. APLICABILIDAD E INNOVACIÓN: (2 puntos)	Rango	A1	A2	A3	A4
5.1 Demostraron originalidad.	0-1				
5.2 Sustentaron aplicabilidad.	0-1				
	Total				
TOTAL	Rango	A1	A2	A3	A4
Calificación Final	0-20				

EVALUACIÓN INDIVIDUAL

PARTICIPANTES		OBSERVACIONES
A1		
A2		
A3		
A4		